

Exercice 1. : 4,5 points

1,5 pts (1) On a : $\forall a \in A$

$$\begin{aligned} a \bullet 0_A &= a \bullet (0_A + 0_A) \quad \text{car } 0_A \text{ élément neutre} \\ &= a \bullet 0_A + a \bullet 0_A \quad \text{d'après la distributivité} \end{aligned}$$

d'où $0_A = a \bullet 0_A$ (en simplifiant par $a \bullet 0_A$)

Et de même à droite on a $0_A = 0_A \bullet a$.

Par suite $\forall a \in A \quad 0_A \bullet a = a \bullet 0_A = 0_A$.

1,5 pts (2) Pour $\forall (a, b) \in A^2$ on a :

$$\begin{aligned} a \bullet (-b) + a \bullet b &= a \bullet ((-b) + b) \quad \text{par la distributivité} \\ &= a \bullet 0_A \quad \text{car } b + (-b) = 0_A \\ &= 0_A \quad \text{d'après (1)} \end{aligned}$$

D'où $a \bullet (-b) + a \bullet b = 0_A$

et de même $a \bullet b + a \bullet (-b) = 0_A$

Ainsi $a \bullet (-b)$ est le symétrique de $a \bullet b$, et donc $a \bullet (-b) = -(a \bullet b)$.

De la même façon $(-a) \bullet b = -(a \bullet b)$.

1,5 pts (3) Soient a et b deux éléments inversibles de A . Leurs inverses sont respectivement a^{-1} et b^{-1} .

On a

$$(a \bullet b) \bullet (b^{-1} \bullet a^{-1}) = (a \bullet (b \bullet b^{-1})) \bullet a^{-1} = (a \bullet 1_A) \bullet a^{-1} = a \bullet a^{-1} = 1_A.$$

Et de même $(b^{-1} \bullet a^{-1}) \bullet (a \bullet b) = 1_A$.

Ainsi $a \bullet b$ est inversible et son inverse est $b^{-1} \bullet a^{-1}$.

Exercice 2. : 7 points

1 pts (1) On a $e \in H$ et $e \in K$. Donc $e \star e \in H \star K$. D'où $e \in H \star K$ et $H \star K$ est non vide.

1 pts (2) Soient $u \in H \star K$ et $v \in H \star K$. Alors $\exists (h, h') \in H^2$ et $\exists (k, k') \in K^2$ tels que $u = h \star k$ et $v = h' \star k'$.

$u \star v = (h \star k) \star (h' \star k') = h \star (k \star h') \star k' = h \star (h' \star k) \star k' = (h \star h') \star (k \star k')$ (ceci en utilisant l'associativité et la commutativité).

On a $(h \star h') = h'' \in H$ et $(k \star k') = k'' \in K$ (car H et K des sous-groupes) ; Par suite $u \star v = (h'' \star k'') \in H \star K$.

Ainsi $H \star K$ est bien pour la loi $\star$.

1 pts (3) Soit $x \in H \star K$, donc $\exists h \in H$ et $k \in K$ tel que $x = h \star k$. Comme $x^{-1} = (h \star k)^{-1} = k^{-1} \star h^{-1}$ et la loi est commutative, on a $x^{-1} = h^{-1} \star k^{-1}$. En plus, $h^{-1} \in H$ et $k^{-1} \in K$; donc $x^{-1} \in H \star K$.

On a trouvé que $H \star K$ est non vide, stable pour la loi $\star$ et l'inverse de tout élément de $H \star K$ est dans $H \star K$. Par suite $H \star K$ est bien un sous-groupe de G .

1 pts (4) Soient $(h, k) \in H \times K$ et $(h', k') \in H \times K$. On a :

$$f((h, k)) = f((h', k')) \Rightarrow h \star k = h' \star k' \Rightarrow (h')^{-1} \star h = k' \star k^{-1} = a.$$

L'élément noté a est la fois un élément de H et un élément de K , donc $a \in H \cap K$ et par suite $a = e$. Ce qui donne $(h')^{-1} \star h = e$ et $k' \star k^{-1} = e$.

d'où $h = h'$, $k = k'$ et donc $(h, k) = (h', k')$.

f est donc injective.

1 pts (5) Soit $y \in H \star K$, donc $\exists h \in H$ et $k \in K$ tel que $y = h \star k$. Donc $\exists x = (h, k) \in H \times K$ tel que :

$$f(h, k) = h \star k = y.$$

Par suite f est surjective.

2 pts (6) D'après ce qui précède f est bijective et donc

$$\text{card}(H \times K) = \text{card}(H \star K) = \text{card}(H) \times \text{card}(K) = pq.$$

Exercice 3. : 4,5 points : 1,5 pour la méthode+1,5 pour la forme de la DES+1,5 si calcul juste

Posons $Y = X + 1$; donc $X = Y - 1$ et $F = \frac{1}{Y^3(Y^2 - 4Y + 7)}$.

On fait la division suivant les puissances croissantes de 1 par $Y^2 - 4Y + 7$ à l'ordre 2.

Ce qui donne $1 = (7 - 4Y + Y^2)(\frac{1}{7} + \frac{4}{49}Y + \frac{9}{343}Y^2) + (\frac{8}{343}Y^3 - \frac{9}{343}Y^4)$.

$$D'où $F = \frac{(7 - 4Y + Y^2)(\frac{1}{7} + \frac{4}{49}Y + \frac{9}{343}Y^2) + (\frac{8}{343}Y^3 - \frac{9}{343}Y^4)}{Y^3(Y^2 - 4Y + 7)}$$$

$$Et \text{ donc } F = \frac{\frac{1}{7} + \frac{4}{49}Y + \frac{9}{343}Y^2}{Y^3} + \frac{\frac{8}{343} - \frac{9}{343}Y}{Y^2 - 4Y + 7}.$$

D'où la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$:

$$F = \frac{\frac{9}{343}}{X + 1} + \frac{\frac{4}{49}}{(X + 1)^2} + \frac{\frac{1}{7}}{(X + 1)^3} + \frac{-\frac{9}{343}X - \frac{1}{343}}{X^2 - 2X + 4}.$$

Exercice 4. : 4 points

2pts (1) On a :

$$P(X) = X^4 - 2(1 + i)X^3 + 4(i - 1)X + 4, \quad P'(X) = 4X^3 - 6(1 + i)X^2 + 4(i - 1) \text{ et}$$

$$P''(X) = 12X^2 - 12(1 + i)X = 12X(X - (1 + i)) = 12(X - 0)(X - (1 + i)).$$

Les racines de $P''(X)$ sont donc $x_1 = 0$ et $x_2 = 1 + i$.

En plus on a $P(x_2) = P'(x_2) = P''(x_2) = 0$ et $P'''(x_2) \neq 0$, ce qui signifie que $\alpha = x_2 = 1 + i$ est racine d'ordre trois de P .

2 pts (2) On a d'après (1) $P(X)$ est divisible par $(X - (1 + i))^3$. La division euclidienne donne alors :

$P(X) = (X - (1 + i))^3(X + (1 + i))$, qui est la factorisation du polynôme $P(X)$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.